

Quảng cáo xanh và ý định mua của người tiêu dùng Hà Nội: Vai trò của nhận thức về mục đích, sự hoài nghi đối với quảng cáo và sự tham gia của người tiêu dùng

Nguyễn Trung Đức¹, Vũ Duy Kiên¹, Nguyễn Thị Mai Anh^{1,*}

¹ Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

*Tác giả liên hệ, email: anh.nguyenthimai@hust.edu.vn

Tóm tắt

Mặc dù nhu cầu đối với các sản phẩm bền vững đang gia tăng, khoảng cách giữa nhận thức tích cực và hành vi mua sắm thực tế của người tiêu dùng vẫn là một thách thức đối với doanh nghiệp. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của nhận thức tẩy xanh (PG), năng lực hiểu quảng cáo số (DAL) và độ tin cậy của nguồn thông tin quảng cáo (SC) đến ý định mua sản phẩm xanh (PI) của người tiêu dùng tại Hà Nội trên các nền tảng thương mại điện tử. Đồng thời, nghiên cứu phân tích vai trò của nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK), sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS) và sự tham gia của người tiêu dùng (CI) đối với PI. Dữ liệu được thu thập từ 738 người tiêu dùng với độ tuổi và nghề nghiệp đa dạng, và được phân tích bằng mô hình cấu trúc (PLS-SEM). Kết quả cho thấy AS có tác động đáng kể đến PI, trong khi PK không có tác động trực tiếp. Tuy nhiên, CI đóng vai trò điều tiết trong mối quan hệ giữa PK và PI. Cụ thể, khi mức độ tham gia của người tiêu dùng cao, PK có ảnh hưởng đáng kể đến PI, trong khi ở mức tham gia thấp, ảnh hưởng này không đáng kể. Ngoài ra, PG, DAL và SC đều có tác động tích cực và đáng kể đến PK và AS.

Từ khóa: Nhận thức tẩy xanh, Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo, Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo, Ý định mua sản phẩm xanh, Người tiêu dùng Hà Nội.

1. Mở đầu

Trong bối cảnh bùng nổ của Thương mại điện tử (TMĐT - là hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các nền tảng điện tử, chủ yếu là Internet) và xu hướng tiêu dùng bền vững, các sản phẩm dán nhãn "xanh", "thân thiện với môi trường" đang trở thành ưu tiên lựa chọn của người tiêu dùng. Tuy nhiên, sự gia tăng của các chiến dịch truyền thông xanh cũng kéo theo hệ lụy về hiện tượng "tẩy xanh" (Greenwashing) – hành vi các doanh nghiệp đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc phóng đại về tính năng bảo vệ môi trường của sản phẩm [1]. Trên môi trường TMĐT, nơi thông tin lan truyền nhanh chóng và khó kiểm chứng, tẩy xanh trở thành rào cản lớn đối với niềm tin của khách hàng. Đặc biệt khi thông điệp ESG (Environmental, Social and Governance – Môi trường, Xã hội và Quản trị) nổi lên như một xu hướng không thể đảo ngược trong tiếp thị hiện đại.

Khác với các nghiên cứu trước đây (như nghiên cứu công bố trên MDPI [2]) thường chỉ giới hạn ở nhóm đối tượng Thế hệ Z, nghiên cứu này mở rộng phạm vi ra toàn bộ người tiêu dùng tại Hà Nội, bao gồm cả những nhóm có sức mua cao như Millennials và Gen X. Mục tiêu của bài báo là giải quyết câu hỏi nghiên cứu:

(1) Nhận thức về tẩy xanh và năng lực hiểu quảng cáo số ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý và thái độ của người tiêu dùng?

(2) Những yếu tố này định hình ý định mua sắm xanh trên các nền tảng TMĐT ra sao?

2. Cơ sở lý thuyết và Mô hình nghiên cứu

2.1. Các lý thuyết nền tảng

Nghiên cứu này được xây dựng trên sự đan xen của ba khung lý thuyết nhằm giải mã cơ chế nhận thức và hành vi phức tạp của người tiêu dùng trước thông điệp xanh trên môi trường số:

Mô hình Nhận thức về mục đích thuyết phục (Persuasion Knowledge Model - PKM): Được đề xuất bởi Friestad và Wright (1994), PKM là nền tảng giải thích cách cá nhân sử dụng hiểu biết của bản thân mình về các thủ thuật tiếp thị để đối phó với những nỗ lực về sự thuyết phục [1]. Trong kỷ nguyên số, khi tiếp xúc với các quảng cáo có dấu hiệu không minh bạch, người tiêu dùng sẽ tự động kích hoạt kiến thức phòng vệ nhằm duy trì quyền kiểm soát tâm lý và ra quyết định độc lập, tránh bị ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài [2, 3].

Lý thuyết Tín hiệu (Signaling Theory): Lý thuyết này chỉ ra rằng các cam kết ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) là những "tín hiệu" doanh nghiệp phát ra để giảm thiểu sự bất cân xứng thông tin [4]. Tuy nhiên, khi tín hiệu này bị phát hiện là giả tạo (Greenwashing), nó sẽ làm giảm thiểu đi tính hợp pháp của thương hiệu, gây ra khủng hoảng rủi ro nhận thức và buộc người tiêu dùng phải thay đổi cách tiếp nhận thông tin [5,6].

Lý thuyết Xử lý Kép (Dual-Process Theory / ELM-Elaboration Likelihood Model): Giải thích sự dịch chuyển trong tư duy của người tiêu dùng. Khi đối mặt với môi

trường TMĐT nhiều loạn, khách hàng từ bỏ lộ trình ngoại vi (nhanh chóng, cảm tính, dựa vào niềm tin) để chuyển sang lộ trình trung tâm (chậm rãi, lý trí, đòi hỏi sự tham gia tra cứu thông tin và phân tích chuyên sâu) [7].

2.2. Động lực hình thành Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK) và Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS)

Tác động của Nhận thức Tẩy xanh (PG): Tẩy xanh không chỉ là một hành vi lừa dối ở mặt ngoài mà còn là sự không nhất quán trong nhận thức. Khi người tiêu dùng phát hiện sự không đồng nhất giữa cam kết về tiêu dùng xanh và thực tế hành động, họ lập tức rời khỏi trạng thái tiếp nhận thụ động [8]. Sự nhận diện này đóng vai trò như ngòi nổ, trực tiếp làm gia tăng Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS) đối với mọi tuyên bố xanh và đồng thời ép buộc người dùng phải vận dụng Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK) để tự bảo vệ mình trước rủi ro mua nhầm sản phẩm kém chất lượng [5, 8].

H1a: Nhận thức tẩy xanh (PG) tác động tích cực đến Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK).

H1b: Nhận thức tẩy xanh (PG) tác động tích cực đến Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS).

Năng lực hiểu quảng cáo số (DAL): DAL phản ánh mức độ am hiểu của người dùng về các thuật toán, cách nhắm mục tiêu và thiết kế chèo kéo của quảng cáo trên mạng xã hội và TMĐT [3]. Những người dùng có năng lực số cao (đặc biệt là tệp khách hàng Gen Z và Millennials) không dễ bị thao túng bởi các nhãn dán "Eco-friendly" (Thân thiện môi trường) chung chung [2]. Khả năng thấu hiểu về thuật toán giúp họ kích hoạt mạnh mẽ Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK) và duy trì một mức độ hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo cần thiết để sàng lọc nội dung được tài trợ [2, 3].

H2a: Năng lực hiểu quảng cáo số (DAL) tác động tích cực đến Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK).

H2b: Năng lực hiểu quảng cáo số (DAL) tác động tích cực đến Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS).

Vai trò điều hướng Độ tin cậy của nguồn thông tin quảng cáo (SC): Trong môi trường bất cân xứng thông tin, Độ tin cậy của nguồn thông tin quảng cáo (như đánh giá của cộng đồng, review chân thực từ người dùng trước) hoạt động như một nguồn bảo chứng độc lập [9]. Nó cung cấp dữ liệu nền tảng giúp củng cố Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK) cho người dùng, giúp họ phân biệt rạch ròi giữa quảng cáo bị thổi phồng và giá trị thực tế. Đồng thời, một nguồn thông tin mang tính cộng

đồng cao sẽ đóng vai trò làm giảm bớt sự hoài nghi thái quá đối với các thương hiệu làm thật [6, 9].

H3a: Độ tin cậy của nguồn thông tin quảng cáo (SC) tác động tích cực đến Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK).

H3b: Độ tin cậy của nguồn thông tin quảng cáo (SC) tác động ngược chiều (làm giảm) Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS).

2.3. Nghịch lý của Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS): Từ rào cản phòng vệ đến Kỹ năng tự kiểm chứng

Các nghiên cứu truyền thống thường mặc định AS và PK là rào cản ngăn chặn hành vi mua. Tuy nhiên, sự phát triển của TMĐT tại Việt Nam cho thấy một sự hoài nghi xanh mang tính lành mạnh [10, 11]. Phù hợp với các phát hiện đột phá gần đây của Keilmann & Koch (2024), sự hoài nghi không dẫn đến tẩy chay, mà nó kích hoạt cơ chế sàng lọc khắt khe [12]. Người tiêu dùng Hà Nội hiện nay sử dụng sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo và nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo như một mạng lọc thực tế: họ cẩn trọng phân tích, nhưng một khi sản phẩm đáp ứng được kỳ vọng về công năng, độ tiện lợi và được cộng đồng kiểm chứng, ý định chốt đơn của họ lại trở nên vững chắc và kiên định hơn bao giờ hết [11, 13].

H4: Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK) có tác động tích cực đến Ý định mua sản phẩm xanh (PI).

H5: Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS) có tác động tích cực (thuận chiều) đến Ý định mua sản phẩm xanh (PI).

2.4. Vai trò điều tiết của Sự tham gia của người tiêu dùng (CI)

Mô hình nghiên cứu phản ánh sự phức tạp trong tiến trình ra quyết định của người tiêu dùng trên TMĐT thông qua lộ trình trung tâm của mô hình ELM [7]. Tại đây, yếu tố Sự tham gia của người tiêu dùng (CI) không đóng vai trò thúc đẩy trực tiếp, mà đóng vai trò như một bộ lọc điều tiết (Moderators) [14, 15]. Cụ thể, khi người tiêu dùng có sự tham gia (CI) cao – tức là họ chủ động tra cứu và đọc kỹ thông tin – điều này sẽ khuếch đại sức mạnh của Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK), giúp họ tự tin hơn trong việc chuyển hóa nhận thức thành ý định mua sắm [15]. Đồng thời, trong bối cảnh tẩy xanh, Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS) vốn dĩ là một rào cản. Từ cơ sở trên, nghiên cứu đề xuất các giả thuyết điều tiết:

H6: Sự tham gia của người tiêu dùng (CI) đóng vai trò điều tiết dương trong mối quan hệ giữa Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK) và Ý định mua sản phẩm xanh (PI).

Từ các cơ sở lý thuyết trên, mô hình nghiên cứu đề xuất các giả thuyết sau:

H1a: Nhận thức tẩy xanh (PG) tác động tích cực đến Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK).

H1b: Nhận thức tẩy xanh (PG) tác động tích cực đến Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS).

H2a: Năng lực hiểu quảng cáo số (DAL) tác động tích cực đến Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK).

H2b: Năng lực hiểu quảng cáo số (DAL) tác động tích cực đến Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS).

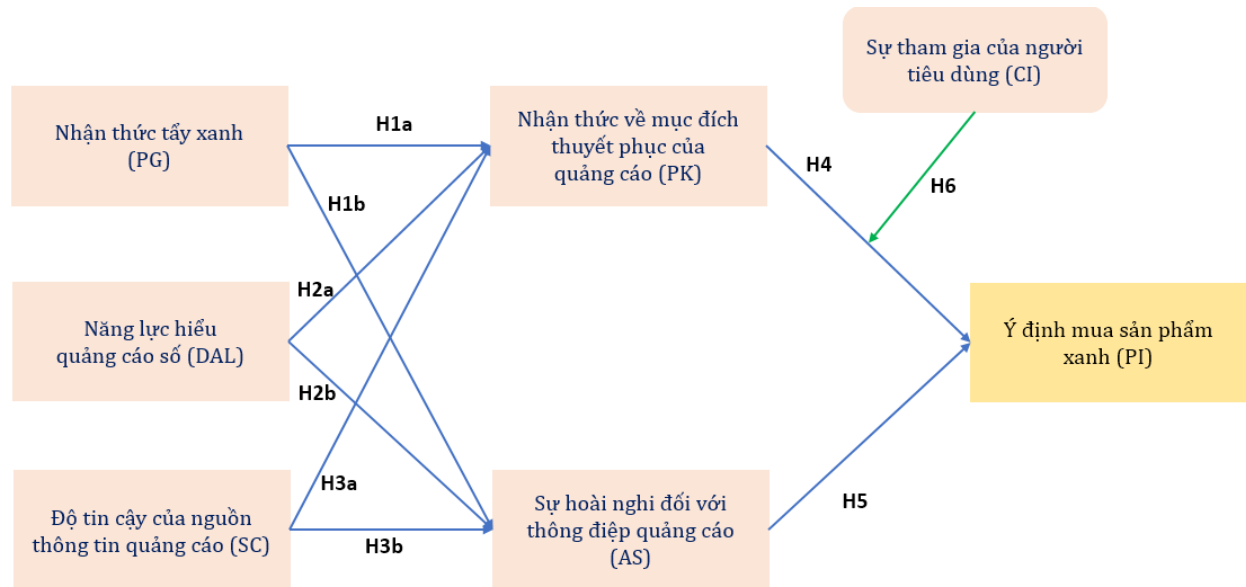
H3a: Độ tin cậy của nguồn thông tin quảng cáo (SC) tác động tích cực đến Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK).

H3b: Độ tin cậy của nguồn thông tin quảng cáo (SC) tác động ngược chiều (làm giảm) Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS).

H4: Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK) có tác động tích cực đến Ý định mua sản phẩm xanh (PI).

H5: Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS) có tác động tích cực đến Ý định mua sản phẩm xanh (PI).

H6: Sự tham gia của người tiêu dùng (CI) đóng vai trò điều tiết dương trong mối quan hệ giữa Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK) và Ý định mua sản phẩm xanh (PI).



Hình 1. Mô hình nghiên cứu

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng. Bảng hỏi khảo sát được thiết kế dựa trên thang đo Likert 5 mức độ (từ 1 - Rất không đồng ý đến 5 - Rất đồng ý), kế thừa từ các thang đo đã được kiểm định trên thế giới [2, 3] và hiệu chỉnh cho phù hợp với ngữ cảnh TMĐT tại Việt Nam.

Dữ liệu được thu thập thông qua phương pháp chọn mẫu thuận tiện có tính đến các yếu tố như giới tính, độ tuổi, thu nhập, nghề nghiệp để đảm bảo tính đại diện của mẫu. Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát trực tuyến trên các nền tảng như zalo, facebook kết hợp với trả lời trực tiếp. Tổng phiếu khảo sát hợp lệ và đạt yêu cầu phân tích là 738. Phần mềm Rstudio và SmartPLS được sử dụng để phân tích dữ liệu cụ thể như sau:

RStudio: Phân tích thống kê mô tả, tần suất mẫu và đánh giá sơ bộ độ phân phối

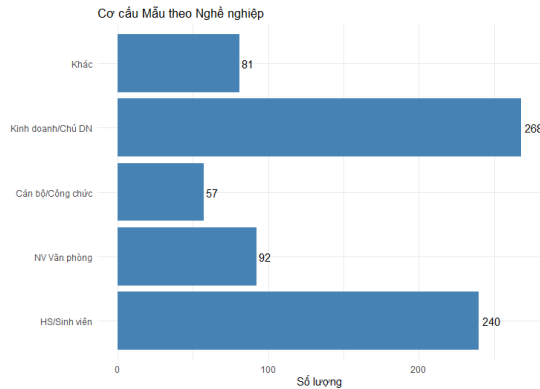
SmartPLS: Đánh giá mô hình đo lường (Outer Model) và kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính (Inner Model) thông qua thuật toán PLS Algorithm

4. Kết quả nghiên cứu

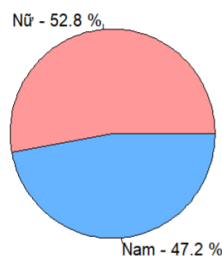
4.1. Mô tả mẫu

Thống kê từ RStudio cho thấy mẫu nghiên cứu (n=738) phản ánh rõ nét hai tệp khách hàng chủ lực của TMĐT. Tỷ lệ giới tính khá cân bằng (Nữ 52.85%, Nam 47.15%), giúp giảm thiểu độ lệch thống kê do yếu tố giới. Đáng chú ý, cơ cấu nghề nghiệp và độ tuổi chia làm hai thái cực rõ rệt: Nhóm Học sinh/Sinh viên (thế hệ Z, 18-23 tuổi) chiếm 32.52% và nhóm Chủ doanh nghiệp/Kinh doanh tự do (độ tuổi 35-45) chiếm 36.31%. Thu nhập phân bố chủ yếu ở mức cao: Từ 10 - 20 triệu VNĐ (26%) và 20 - 40 triệu VNĐ (39%). Điều này đảm bảo mẫu có đủ kiến thức và sức mua để đánh giá chính xác về nhận thức tẩy xanh.

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

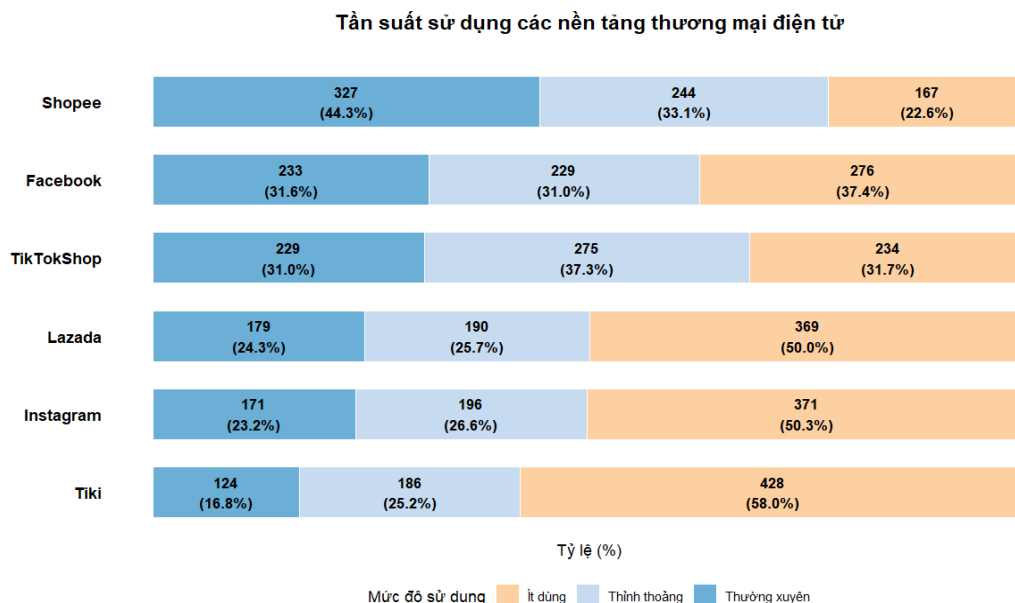


Cơ cấu Giới tính (n=738)



Thống kê từ 738 người tham gia khảo sát cho thấy mẫu khảo sát bao phủ đa dạng các nhóm nhân khẩu học, nhưng tập trung mạnh vào độ tuổi 18 đến dưới 23 tuổi (32.9%) và 35 đến dưới 45 tuổi (35.6%). Về năng lực tài chính, đa phần người tiêu dùng tham gia khảo sát có mức thu nhập trung bình khá từ 10 đến dưới 40 triệu VNĐ chiếm tỷ trọng áp đảo (tổng 65.0%). Đặc biệt, 2 nhóm có độ tuổi từ 25 trải dài tới 45 tuổi có mức thu nhập cao hơn, thường có mức sống và chi tiêu cho mua sắm trực tuyến cao với mức thu nhập hàng tháng dao động 20-100 triệu đồng và tần suất trung bình 4-8 lần/ tháng. Hầu hết người tiêu dùng tại Hà Nội đều duy trì thói quen mua sắm trực tuyến thường xuyên, phổ biến nhất là tần suất 2-4 lần/tháng (40.9%). Dữ liệu này khẳng định mẫu nghiên cứu có sức mua ổn định và thói quen tiêu dùng số đã hình thành rõ nét, tạo cơ sở dữ liệu hoàn toàn đáng tin cậy để đánh giá các hành vi tiêu dùng bền vững.

Hình 2. Thống kê cơ cấu giới tính và nghề nghiệp của mẫu thu thập từ người tiêu dùng



Hình 3. Biểu đồ phân bố tần suất mua hàng theo nền tảng

Hình 3 minh họa rõ nét sự phân hóa và dịch chuyển quyền lực trên thị trường TMĐT tại Hà Nội. Cụ thể, Shopee vẫn duy trì vị thế dẫn đầu với 44.3% người dùng truy cập ở mức độ "Thường xuyên". Tuy nhiên, điểm nhấn mang tính đột phá của biểu đồ là sự trỗi dậy mạnh mẽ của mô hình Thương mại xã hội (Social Commerce).

Các nền tảng tích hợp nội dung giải trí và mua sắm như Facebook (31.6%) và TikTok Shop (31.0%) đã chính thức vượt qua tỷ lệ sử dụng thường xuyên của các sàn TMĐT truyền thống như Lazada (24.3%) hay Tiki (16.8%), cho thấy thị phần tại Việt Nam những năm gần đây sau Covid-19 đã thay đổi một cách rõ rệt.

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Sự dịch chuyển từ thói quen mua sắm có chủ đích (tìm kiếm từ khóa trên sàn) sang mua sắm khám phá (lướt video và mua hàng bốc đồng) mang lại những hệ lụy sâu sắc đối với hành vi tiêu dùng bền vững. Theo nghiên cứu công bố trên *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* của Sun và Wang (2020) [16], môi trường mạng xã hội với nhịp độ thông tin chớp nhoáng thường thúc đẩy người dùng xử lý thông tin theo cảm tính (heuristic processing) và dễ bị thao túng bởi các thuật toán đề xuất.

Đây chính là mảnh đất cho các hình thái Tẩy xanh (Greenwashing) thể hệ mới. Như Seele và Gatti, tạp chí *Business Strategy and the Environment*(2017) [17] đã cảnh báo, hành vi tẩy xanh hiện đại không chỉ dừng lại

ở các tuyên bố ngôn từ, mà đã tiến hóa thành chiêu trò marketing sử dụng hình ảnh màu sắc xanh thiên nhiên gần gũi để tạo cảm giác thân thiện với môi trường. Trên các nền tảng như TikTok hay Instagram, doanh nghiệp dễ dàng chen các hình ảnh thiên nhiên, nhân dân sinh thái giả mạo hoặc âm thanh êm dịu vào các video ngắn nhằm tạo ra hiệu ứng thị giác tích cực về sản phẩm xanh thân thiện với môi trường để lấn át lý trí của người tiêu dùng. Bối cảnh nhiễu loạn thông tin này chính là minh chứng sống động giải thích tại sao Năng lực hiểu quảng cáo số (DAL) và Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS) lại trở thành tấm khiên phòng vệ thiết yếu của khách hàng hiện đại, buộc họ phải vận dụng khả năng tra cứu thông tin khắt khe trước khi đưa ra ý định mua sắm cuối cùng.

4.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo

Bảng 1. Đánh giá độ tin cậy và tính hợp lệ hội tụ của thang đo (Construct Reliability and Validity).

Constructs	Items	Factors Loadings	Cronbach's.alpha	rho_A	CR	AVE
Nhận thức tẩy xanh (Perceived Greenwashing)	PG1	0.728	0.577	0.577	0.779	0.541
	PG2	0.729				
	PG3	0.749				
Năng lực hiểu quảng cáo số (Digital Advertising Literacy)	DAL1	0.895	0.875	0.875	0.923	0.800
	DAL2	0.889				
	DAL3	0.900				
Độ tin cậy của nguồn thông tin quảng cáo (Source Credibility)	SC1	0.591	0.866	0.930	0.908	0.718
	SC2	0.911				
	SC3	0.914				
	SC4	0.925				
Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (Persuasion Knowledge)	PK1	0.621	0.514	0.525	0.755	0.509
	PK2	0.768				
	PK3	0.744				
Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (Advertising Skepticism)	AS1	0.784	0.700	0.700	0.833	0.625
	AS2	0.788				
	AS3	0.799				
Sự tham gia của người tiêu dùng (Consumer Involvement)	CI1	0.888	0.866	0.866	0.918	0.788
	CI2	0.885				
	CI3	0.901				
Ý định mua sắm (Purchase Intention)	PI1	0.883	0.304	0.351	0.730	0.582
	PI2	0.620				

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Mục tiêu của bước đánh giá mô hình đo lường (Outer Model) là kiểm tra độ tin cậy (reliability) và tính hợp lệ hội tụ (convergent validity) của các thang đo trước khi tiến hành phân tích mô hình cấu trúc. Các chỉ số chi tiết được tổng hợp tại Bảng 1.

Thứ nhất, về độ tin cậy của biến quan sát (Indicator Reliability): Kết quả phân tích cho thấy phần lớn các hệ số tải ngoại (Factor Loadings) của các biến quan sát đều đạt mức tiêu chuẩn cao (> 0.70). Mô hình ghi nhận một số ít biến quan sát có hệ số tải dao động trong khoảng từ 0.5 đến 0.7, cụ thể là SC1 (0.591), PK1 (0.621) và PI2 (0.620). Tuy nhiên, theo nguyên tắc của Hair và cộng sự (2019)[18], trong các nghiên cứu về khoa học xã hội và hành vi, các hệ số tải ngoại nằm trong khoảng từ 0.40 đến 0.70 vẫn hoàn toàn được chấp nhận và nên được giữ lại nếu việc loại bỏ chúng không làm tăng chỉ số Độ tin cậy tổng hợp (CR) và Phương sai trích trung bình (AVE) vượt qua ngưỡng tiêu chuẩn. Do đó, các biến này được giữ nguyên nhằm bảo toàn tính toàn vẹn về mặt nội dung và ý nghĩa của thang đo gốc.

Thứ hai, về độ tin cậy nhất quán nội tại (Internal Consistency Reliability): Dữ liệu tại Bảng 1 cho thấy chỉ số Cronbach's Alpha của một số cấu trúc khá khiêm tốn (ví dụ: Ý định mua sản phẩm xanh - PI đạt 0.304; Nhận thức về mục đích thuyết phục - PK đạt

0.514). Dầu vậy, các học giả phương pháp luận PLS-SEM hàng đầu (cuốn sách A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling của Hair và cộng sự 2017)[19] đã chỉ ra rằng Cronbach's Alpha thường có xu hướng đánh giá thấp độ tin cậy thực tế của thang đo. Trong môi trường phân tích PLS-SEM, chỉ số Độ tin cậy tổng hợp (Composite Reliability - CR) và chỉ số rho_A được xem là các thước đo ưu việt và chính xác hơn. Kết quả chứng minh rằng toàn bộ các nhân tố trong mô hình đều có chỉ số CR đáp ứng tốt ngưỡng tiêu chuẩn khắt khe (> 0.70), dao động từ mức 0.730 (đối với PI) lên đến mức xuất sắc 0.923 (đối với DAL). Điều này khẳng định các thang đo cấu thành nên mô hình có tính nhất quán nội tại rất cao.

Cuối cùng, về tính hợp lệ hội tụ (Convergent Validity): Tính hợp lệ hội tụ được đánh giá thông qua chỉ số Phương sai trích trung bình (Average Variance Extracted - AVE). Theo tiêu chuẩn của Bagozzi và Yi (1988)[20], giá trị AVE cần đạt tối thiểu 0.50 để đảm bảo rằng một nhân tố ẩn có khả năng giải thích được hơn 50% sự biến thiên của các biến quan sát đo lường nó. Kết quả thu được cho thấy tất cả các cấu trúc trong mô hình đều vượt qua ngưỡng kiểm định này. Mức AVE thấp nhất thuộc về PK (0.509) và cao nhất thuộc về DAL (0.800).

Như vậy, có thể kết luận rằng toàn bộ các thang đo được sử dụng trong nghiên cứu đều đạt yêu cầu khắt khe về độ tin cậy và giá trị hội tụ, cung cấp nền tảng dữ liệu vững chắc để tiến hành phân tích mô hình cấu trúc (Inner Model) ở bước tiếp theo.

Bảng 2. Ma trận tương quan kèm kiểm định giá trị phân biệt theo tiêu chí Fornell-Larcker

	AS	CI	DAL	PG	PI	PK	SC
AS	0.790						
CI	0.685	0.888					
DAL	0.667	0.787	0.895				
PG	0.430	0.426	0.510	0.735			
PI	0.426	0.571	0.579	0.426	0.763		
PK	0.059	-0.057	-0.029	0.272	0.087	0.714	
SC	-0.499	-0.570	-0.578	-0.215	-0.321	0.320	0.847

Bên cạnh độ tin cậy và giá trị hội tụ, nghiên cứu tiến hành kiểm tra giá trị phân biệt (Discriminant Validity) để hoàn thiện việc đánh giá mô hình đo lường. Mục tiêu của bước này là đảm bảo các khái niệm (constructs) trong mô hình thực sự khác biệt nhau về mặt thực nghiệm, không đo lường trùng lặp cùng một hiện tượng.

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn kinh điển của Fornell và Larcker (1981)[21]. Theo tiêu chí này, tính hợp lệ phân biệt được công nhận khi căn bậc hai của Phương sai trích (AVE) của một nhân tố phải lớn hơn tất cả các hệ số tương quan giữa nhân tố đó với các nhân tố khác trong cùng mô hình.

Quan sát kết quả tại Bảng 2, các giá trị in đậm nằm trên đường chéo chính đại diện cho căn bậc hai của AVE tương ứng với từng cấu trúc. Dữ liệu minh chứng rõ nét rằng tất cả các giá trị này (dao động từ 0.714 của nhóm Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo - PK đến 0.895 của nhóm Năng lực hiểu quảng cáo số - DAL) đều lớn hơn đáng kể so với các hệ số tương quan nằm ở phần tam giác phía dưới của cùng cột và cùng hàng. Lấy ví dụ điển hình, căn bậc hai AVE của Ý định mua sản phẩm xanh (PI) đạt 0.763, hoàn toàn vượt trội so với các hệ số tương quan của nó với Năng lực hiểu quảng cáo số

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

(0.579), Sự tham gia của người tiêu dùng (0.571) hay Nhận thức tẩy xanh (0.426).

Từ kết quả phân tích trên, có thể khẳng định một cách vững chắc rằng các thang đo trong mô hình đạt giá trị phân biệt rất cao, không xảy ra hiện tượng chồng chéo

khái niệm giữa các biến số. Kết luận này chính thức khép lại phần đánh giá mô hình đo lường (Outer Model) với các chỉ số hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn thống kê nghiêm ngặt, tạo tiền đề dữ liệu hợp lệ và đáng tin cậy để chuyển sang phân tích, kiểm định giả thuyết trên mô hình cấu trúc (Inner Model) ở bước tiếp theo.

4.3. Kiểm định giả thuyết

Bảng 3. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu (Bootstrapping) - 5000

Hypothesis	Path	Coefficient (β)	Sample Mean (M)	SD	t-Value	p-Value	Kết luận
H1a	PG $\rightarrow$ PK	0.342	0.343	0.051	6.678	0.000	Chấp nhận
H1b	PG $\rightarrow$ AS	0.142	0.142	0.038	3.746	0.000	Chấp nhận
H2a	DAL $\rightarrow$ PK	0.037	0.035	0.051	0.724	0.469	Bác bỏ
H2b	DAL $\rightarrow$ AS	0.486	0.486	0.038	12.733	0.000	Chấp nhận
H3a	SC $\rightarrow$ PK	0.415	0.415	0.045	9.132	0.000	Chấp nhận
H3b	SC $\rightarrow$ AS	-0.187	-0.188	0.038	4.980	0.000	Chấp nhận
H4	PK $\rightarrow$ PI	0.111	0.109	0.039	2.841	0.005	Chấp nhận
H5	AS $\rightarrow$ PI	0.044	0.045	0.052	0.843	0.399	Bác bỏ
H6	CI $\rightarrow$ (PK $\rightarrow$ PI)	0.034	0.034	0.037	0.924	0.356	Bác bỏ

Mô hình cấu trúc (Inner Model) được đánh giá thông qua thuật toán Bootstrapping với 5.000 mẫu lặp lại (subsamples) trên phần mềm SmartPLS[22]. Kết quả phân tích chỉ ra rằng Nhận thức tẩy xanh (PG) có tác động tích cực và mang ý nghĩa thống kê đến cả Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK) ($\beta = 0.342$, $p = 0.000$) và Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS) ($\beta = 0.142$, $p = 0.000$). Tương tự, Độ tin cậy của nguồn thông tin quảng cáo (SC) cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng khi thúc đẩy mạnh mẽ PK ($\beta = 0.415$, $p = 0.000$) và làm giảm thiểu đáng kể Sự hoài nghi ($\beta = -0.187$, $p = 0.000$). Do đó, các giả thuyết H1a, H1b, H3a và H3b hoàn toàn được chấp nhận.

Đáng chú ý, Năng lực hiểu quảng cáo số (DAL) có tác động thuận chiều mạnh nhất đến Sự hoài nghi (H2b: $\beta = 0.486$, $p = 0.000$), nhưng lại không có tác động trực tiếp đến Nhận thức thuyết phục (H2a bị bác bỏ, $\beta = 0.037$, $p = 0.469$). Phát hiện này mang lại một hàm ý quản trị thú vị: sự sành sỏi về môi trường số giúp người tiêu dùng Hà Nội nhanh chóng nảy sinh sự cảnh giác và hoài nghi trước các nhãn mác xanh. Tuy nhiên, chỉ riêng kỹ năng thao tác công nghệ là không đủ để tự động chuyển hóa thành kiến thức chuyên môn giúp họ bóc tách mục đích thuyết phục thực sự của quảng cáo.

Điểm nhấn quan trọng nhất của mô hình nằm ở các yếu tố chi phối Ý định mua sản phẩm xanh (PI). Phân tích xác nhận Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK) có tác động trực tiếp và thuận chiều đến PI (H4 được chấp nhận, $\beta = 0.111$, $p = 0.005$). Khi người tiêu dùng đã tự trang bị đủ kiến thức để hiểu rõ chiến thuật truyền thông của doanh nghiệp, màng lọc này giúp họ tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định chi trả cho các sản phẩm thực sự chất lượng.

Ngược lại, Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS) lại không cho thấy tác động trực tiếp mang ý nghĩa thống kê đến Ý định mua (H5 bị bác bỏ, $p = 0.399$). Sự đứt gãy này là một minh chứng xuất sắc cho thấy hoài nghi chỉ dừng lại ở một trạng thái tâm lý phòng vệ. Bản thân sự hoài nghi không tự động kích hoạt hành vi tẩy chay hay từ chối mua hàng nếu nó không được kết hợp với các yếu tố đánh giá khác.

Cuối cùng, đối với vai trò điều tiết của sự tham gia của người tiêu dùng (CI), kết quả cho thấy biến tương tác (CI x PK) không tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa thống kê lên PI (H6 bị bác bỏ, $p = 0.356$). Việc giả thuyết này bị bác bỏ thực chất lại khẳng định tính độc lập và quyền lực tuyệt đối của Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK). Một khi khách hàng đã sở hữu hệ thống kiến thức đánh giá vững chắc, màng lọc này sẽ trực tiếp điều hướng ý định mua sắm mà không cần phụ thuộc vào việc họ có sự tham gia, nỗ lực tra cứu nhiều hay ít.

5. Thảo luận kết quả nghiên cứu

Dựa trên kết quả kiểm định mô hình phương trình cấu trúc (PLS-SEM), nghiên cứu đã phác họa thành công bức tranh tâm lý phức tạp của người tiêu dùng tại Hà Nội khi đối diện với các chiến dịch quảng cáo xanh trên các nền tảng thương mại điện tử. Kết quả mang đến ba điểm thảo luận đột phá sau:

Thứ nhất, sự phân ly giữa Năng lực hiểu quảng cáo số (DAL) và Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK). Kết quả cho thấy DAL thúc đẩy rất mạnh Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS) nhưng lại không tác động đến Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK). Điều này phản ánh một thực tế thú vị: người tiêu dùng hiện đại rất sành sỏi về công nghệ; họ biết rõ mình đang bị bám đuôi bởi thuật toán và dễ dàng nảy sinh tâm lý đề phòng, hoài nghi trước các nhãn dán "Eco-friendly" xuất hiện liên tục trên bảng tin. Tuy nhiên, năng lực hiểu quảng cáo số (DAL) không tự động chuyển hóa thành Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK). Họ biết quảng cáo đang cố bán hàng, nhưng chưa chắc đã có đủ chuyên môn để tự đánh giá xem sản phẩm đó có thực sự "xanh" hay chỉ là chiêu trò tẩy xanh. Sự thiếu hụt này chính là nguyên nhân khiến hoài nghi trở thành phản ứng phòng vệ đầu tiên và tự động nhất.

Thứ hai, Sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS) là tấm khiên phòng vệ, không phải là rào cản tuyệt đối. Trái với góc nhìn truyền thống cho rằng hoài nghi sẽ triệt tiêu hành vi mua sắm, nghiên cứu này minh chứng Sự hoài nghi không có tác động trực tiếp mang ý nghĩa thống kê đến Ý định mua hàng. Khám phá này khẳng định rằng: trên môi trường TMĐT, việc khách hàng hoài nghi không đồng nghĩa với việc họ sẽ bỏ giỏ hàng. Sự hoài nghi chỉ đưa họ vào một trạng thái tạm dừng để quan sát và nhìn nhận. Nó đóng vai trò như một bộ lọc an toàn chứ không phải là dấu chấm hết cho giao dịch mua sắm. Hành vi mua sắm cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các yếu tố nhận thức khác mạnh mẽ hơn.

Thứ ba, quyền lực độc lập và tối thượng của Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK). Trong khi sự hoài nghi bị chứng lại, nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK) lại thể hiện sức mạnh dẫn dắt trực tiếp và mạnh mẽ đến Ý định mua sản phẩm xanh (PI). Đặc biệt, việc biến điều tiết Sự tham gia của người tiêu dùng (CI) bị bác bỏ (H6) lại càng tôn vinh vai trò của PK. Khi người tiêu dùng đã trang bị cho mình một hệ thống kiến thức đánh giá vững chắc — thấu hiểu rõ các mảnh khé thuyết phục của thương hiệu — màng lọc này sẽ trực tiếp định hướng quyết định chỉ trả. Họ trở nên tự tin chốt đơn (hoặc từ chối) dựa trên kiến thức sẵn có, mà không cần phải phụ thuộc vào việc họ có dân thân, tra cứu hay tham gia tìm hiểu (CI) nhiều hơn vào thông điệp quảng cáo hay không.

6. Hàm ý quản trị

Từ những thảo luận trên, nghiên cứu đề xuất các hàm ý quản trị chiến lược dành cho các doanh nghiệp và sản TMĐT nhằm thúc đẩy tiêu dùng xanh bền vững:

Chuyển dịch từ thao túng thuật toán sang Bảo chứng uy tín (Tập trung vào SC thay vì DAL): Vì khách hàng có năng lực hiểu quảng cáo số (DAL) cao rất dễ sinh ra hoài nghi, doanh nghiệp cần hạn chế lạm dụng các quảng cáo retargeting (quảng cáo bám đuôi) quá đà hoặc thiết kế chèo kéo. Thay vào đó, hãy đầu tư mạnh vào Độ tin cậy của nguồn thông tin quảng cáo (SC). Việc sử dụng các KOCs/KOLs thực sự có chuyên môn về lối sống bền vững, hoặc tích hợp các đánh giá chân thực từ cộng đồng (peer-reviews) sẽ giúp củng cố nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK) và làm giảm bớt sự hoài nghi đối với thông điệp quảng cáo (AS) của khách hàng.

Chiến lược Giáo dục thị trường để trao quyền cho khách hàng (Nâng cao PK): Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK) là chìa khóa chốt đơn. Doanh nghiệp cần cung cấp thông tin minh bạch, dễ hiểu và mang tính giáo dục cao về các tiêu chuẩn môi trường của sản phẩm (ví dụ: thành phần sinh học, quy trình tái chế). Khi thương hiệu chủ động giúp khách hàng trở thành người tiêu dùng thông thái hơn, họ sẽ dùng chính kiến thức đó để tự tin đưa ra quyết định mua sắm các sản phẩm làm thật, thay vì bị mắc kẹt trong vòng xoáy tẩy xanh.

Minh bạch thông tin để phá vỡ màng lọc về sự hoài nghi với thông điệp quảng cáo (Quản trị AS): Vì sự hoài nghi với thông điệp quảng cáo (AS) chỉ là trạng thái phòng vệ tạm thời, doanh nghiệp hoàn toàn có thể hóa giải nó. Cần cung cấp các minh chứng thực tế rõ ràng trên trang đích (landing page) hoặc gian hàng TMĐT: giấy chứng nhận từ bên thứ ba (như FSC, EcoCert), mã QR truy xuất nguồn gốc minh bạch. Khi sự hoài nghi được giải tỏa bằng dữ liệu và hành động thực tế, hành vi mua sắm xanh sẽ được thay đổi một cách tích cực.

7. Kết luận

Nghiên cứu đã thực hiện thành công việc giải mã cơ chế tác động của nhận thức tẩy xanh và năng lực hiểu quảng cáo số đến ý định mua sắm xanh của người tiêu dùng tại Hà Nội trên các nền tảng thương mại điện tử. Thông qua việc kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính (PLS-SEM)[22], nghiên cứu đã phác họa nên một chân dung thực tế về tâm lý và hành vi của người tiêu dùng trong kỷ nguyên số.

Kết quả nghiên cứu mang lại những đóng góp quan trọng về mặt lý thuyết và thực tiễn. Thứ nhất, nghiên cứu khẳng định sự hình thành của nhận thức và thái độ phòng vệ thông qua vai trò của nhận thức tẩy xanh (PG) và độ tin cậy của nguồn thông tin (SC). Thứ hai, nghiên cứu làm rõ sự phân ly giữa năng lực công nghệ và kiến thức chuyên môn; trong đó, năng lực hiểu

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

quảng cáo số (DAL) chỉ dừng lại ở việc kích hoạt sự hoài nghi mà không trực tiếp giúp người dùng thấu hiểu mục đích thuyết phục sâu xa của thông điệp xanh.

Đóng góp cốt lõi của nghiên cứu là xác nhận quyền lực dẫn dắt của Nhận thức về mục đích thuyết phục của quảng cáo (PK) đối với Ý định mua sản phẩm xanh. Ngược lại, sự hoài nghi hay mức độ tham gia của người tiêu dùng không đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hành vi cuối cùng. Điều này minh chứng rằng, người tiêu dùng Hà Nội hiện nay vô cùng lý trí; họ sử dụng kiến thức đánh giá cá nhân như một màng lọc tối hậu để đưa

ra quyết định mua sắm, thay vì bị chi phối bởi những cảm xúc hoài nghi hay nỗ lực tra cứu nhất thời.

Dù vẫn còn những hạn chế nhất định về phạm vi địa lý và phương pháp chọn mẫu thuận tiện, nghiên cứu đã đặt nền móng lý thuyết quan trọng cho các chiến lược tiếp thị bền vững. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp nhận thức rõ rằng: minh bạch hóa thông tin và nâng cao kiến thức cho khách hàng chính là con đường ngắn nhất để chuyển hóa nhận thức thành hành động mua sắm xanh thực chất.

Tài liệu tham khảo

- [1] M. Friestad and P. Wright, "The persuasion knowledge model: How people cope with persuasion attempts," *Journal of Consumer Research*, vol. 21, no. 1, pp. 1-31, 1994.
<https://doi.org/10.1086/209380>
- [2] B. Zarouali, K. Ponnet, M. Walrave, and V. Poels, "'Do you like cookies?' Adolescents' skeptical processing of retargeted Facebook-ads and the moderating role of privacy concern," *Computers in Human Behavior*, vol. 69, pp. 37-47, 2017.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.050>
- [3] S. C. Boerman, S. Rozendaal, and M. P. van Reijmersdal, "Sponsorship Disclosure Effects on Persuasion Knowledge and Executive Control in a Digital Context," *International Journal of Advertising*, vol. 36, no. 1, pp. 89-105, 2017.
<https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01677.x>
- [4] L. Zhang, D. Li, C. Cao, and S. Huang, "The influence of greenwashing perception on green purchasing intentions: The mediating role of green word-of-mouth and moderating role of green concern," *Journal of Cleaner Production*, vol. 187, pp. 740-750, 2018.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.201>
- [5] T. T. H. Nguyen, Z. Yang, N. Nguyen, L. W. Johnson, and T. K. Cao, "Greenwash and green purchase intention: The mediating role of green skepticism," *Sustainability*, vol. 11, no. 9, p. 2653, 2019.
<https://doi.org/10.3390/su11092653>
- [6] S. U. Rahman and B. Nguyen-Viet, "Towards sustainable development: Coupling green marketing strategies and consumer perceptions in addressing greenwashing," *Business Strategy and the Environment*, vol. 32, no. 4, pp. 2420-2433, 2023.
<https://doi.org/10.1002/bse.3256>
- [7] D. Schmuck, J. Matthes, and B. Naderer, "Misleading Consumers with Green Advertising? An Affect-Reason-Involvement Account of Greenwashing Effects in Environmental Advertising," *Journal of Advertising*, vol. 47, no. 2, pp. 127-145, 2018.
<https://doi.org/10.1080/00913367.2018.1452652>
- [8] Y. S. Chen and C. H. Chang, "Greenwash and green trust: The mediation effects of green consumer confusion and green perceived risk," *Journal of Business Ethics*, vol. 114, no. 3, pp. 489-500, 2013.
<https://doi.org/10.1007/s10551-012-1360-0>
- [9] R. Filieri, "What makes online reviews helpful? A diagnosticity-adoption framework to explain informational and normative influences in e-WOM," *Journal of Business Research*, vol. 68, no. 6, pp. 1261-1270, 2015.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.11.006>
- [10] C. N. Leonidou and D. Skarmas, "Gray shades of green: Causes and consequences of green skepticism," *Journal of Business Ethics*, vol. 144, no. 3, pp. 525-543, 2017.
<https://doi.org/10.1007/s10551-015-2829-4>
- [11] J. Matthes and A. Wonneberger, "The skeptical green consumer revisited: Testing the relationship between green consumerism and skepticism toward advertising," *Journal of Advertising*, vol. 43, no. 2, pp. 115-127, 2014.
<https://doi.org/10.1080/00913367.2013.834804>
- [12] M. Keilmann and T. Koch, "Little green lies: greenwashing's detrimental impact on corporate perception and the interplay of perceived motives, skepticism and authenticity," *Corporate Communications: An International Journal*, vol. 29, no. 1, pp. 125-142, 2024.
<https://doi.org/10.1108/CCIJ-05-2025-0108>
- [13] S. K. Goh and M. S. Balaji, "Linking green skepticism to green purchase behavior: A study of consumers in Malaysia," *Journal of Cleaner Production*, vol. 131, pp. 629-638, 2016.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.04.122>
- [14] F. Testa, R. Iovino, and F. Iraldo, "The circular economy and consumer behaviour: The mediating role of information seeking in buying circular packaging," *Business Strategy and the Environment*, vol. 29, no. 8, pp. 3435-3448, 2020.
<https://doi.org/10.1002/bse.2587>
- [15] P. Kautish, J. Paul, and R. Sharma, "The moderating influence of environmental consciousness and recycling intentions on green purchase behavior," *Journal of Cleaner Production*, vol. 228, pp. 1425-1436, 2019.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.389>
- [16] Y. Sun and S. Wang, "Understanding consumers' intentions to purchase green products in the social media marketing context," *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, vol. 32, no. 4, pp. 860-878, 2020.
<https://doi.org/10.1108/APJML-03-2019-0178>

[17] P. Seele and L. Gatti, "Greenwashing revisited: In search of a typology and accusation-based definition incorporating legitimacy strategies," *Business Strategy and the Environment*, vol. 26, no. 2, pp. 239-252, 2017.

<https://doi.org/10.1002/bse.1912>

[18] J. F. Hair, J. J. Risher, M. Sarstedt, and C. M. Ringle, "When to use and how to report the results of PLS-SEM," *European Business Review*, vol. 31, no. 1, pp. 2-24, 2019.

<https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>

[19] J. F. Hair, G. T. M. Hult, C. M. Ringle, and M. Sarstedt, *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2017.

[20] R. P. Bagozzi and Y. Yi, "On the evaluation of structural equation models," *Journal of the Academy of Marketing Science*, vol. 16, no. 1, pp. 74-94, 1988.

<https://doi.org/10.1007/BF02723327>

[21] C. Fornell and D. F. Larcker, "Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error," *Journal of Marketing Research*, vol. 18, no. 1, pp. 39-50, 1981.

<https://doi.org/10.2307/3151312>

[22] J. F. Hair, G. T. M. Hult, C. M. Ringle, M. Sarstedt, N. P. Danks, and S. Ray, *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook*. Cham: Springer, 2021.

<https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>